CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Electricidad y magnetismo

Ciencias · Física · Electricidad y magnetismo

¿De qué trata?

La electricidad estudia las cargas eléctricas y su movimiento; el magnetismo, las fuerzas entre imanes y corrientes. Ambos fenómenos están profundamente relacionados.

Conceptos clave

- Cargas iguales se repelen y opuestas se atraen. Electrización por frotación, contacto o inducción.
- Corriente I (ampere, A), voltaje V (volt, V) y resistencia R (ohm, Ω). Ley de Ohm: V = I·R.
- En serie: R_eq = R1 + R2 y la corriente es la misma. En paralelo: 1/R_eq = 1/R1 + 1/R2 y el voltaje es el mismo.
- Potencia eléctrica: P = V·I (watt). Energía consumida: E = P·t (kWh).
- Una corriente eléctrica genera un campo magnético (electroimán) y un imán en movimiento induce corriente (generadores).

Ejemplo resuelto

Problema

Un hervidor de 2.000 W funciona 15 minutos. ¿Cuánta energía consume?

Solución

E = 2 kW · 0,25 h = 0,5 kWh.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.